Tecnológico Nacional de México
Campus Querétaro

Estudio Formal de Factibilidad

Producto de la asignatura:
Ingeniería de Software

Desarrolla por:

Alfaro Domínguez Iván
22212379
Díaz García Yaneli Guadalupe
22140752
Hernandez Perrusquia Jhoel
21140780
Mata Gallegos Camila Patricia
22140820

Asesor docente:

Villeda Maldonado Julio Alejandro

Fecha de entrega:

2 de marzo de 2026

Grupo:
6A

Índice

1. Resumen Ejecutivo **3**
2. Factibilidad Técnica **3**
2.1 Complejidad técnica del Sistema 3
2.1.1 Número de módulos principales 3
2.1.1 Nivel de reglas de negocio 3
2.1.3 Integraciones necesarias 4
2.1.4 Volumen estimado de información 4
2.2 Capacidad técnica del equipo 4
2.3 Infraestructura requerida 5
2.3.1 Tipo de base de datos 5
2.3.2 Servidor o servicios en la nube 5
2.3.3 Dependencias tecnológicas 5
2.4 Riesgos técnicos 5
2.5 Conclusión técnica 6
3. Factibilidad Operativa **6**
3.1 Impacto en procesos actuales 6
3.2 Impacto en usuarios 6
3.3 Riesgos operativos 7
3.4 Conclusión operativa 7
4. Factibilidad Legal **7**
4.1 Conclusión legal 8
5. Factibilidad Económica **8**
5.1 Recursos requeridos 8
5.3 Riesgos económicos 9
5.4 Conclusión económica 10
Conclusión General de Factibilidad **10**

1. Resumen Ejecutivo

Se desarrollará un programa para administrar la inscripción de docentes y administrativos del Instituto Tecnológico de México campus Querétaro, realizar el alta de los cursos por parte de los instructivos y generar constancias de terminaciones de cursos. El sistema permitirá administrar procesos académicos clave como la visualización de cursos disponibles, inscripción a cursos con validación de cupo, registro de horas completadas por los docentes o administrativos y la generación de constancias en formato PDF.

El problema que se busca solucionar es la ausencia de un sistema estructurado que controle de manera formal los procesos de inscripción, seguimiento y certificación de cursos. Actualmente, estos procesos se realizan de manera manual, lo que genera riesgos como sobrecupo en cursos, inscripciones duplicadas, pérdida de papeleo relacionado a los procesos, falta de control sobre el avance académico, entre otras. El sistema propuesto centraliza la información, realiza validaciones automáticas y garantiza coherencia en las reglas de negocio.

El resultado general de este análisis indica que el proyecto es viable desde todas las perspectivas. Por lo tanto se recomiendo continuar con el proyecto ya que se muestra que no existen barreras técnicas significativas y los costos son aceptables.

2. Factibilidad Técnica

2.1 Complejidad técnica del Sistema

2.1.1 Número de módulos principales

El sistema contempla los siguientes módulos:

1. Autenticación de usuarios (Instructor)
2. Gestión de cursos
3. Gestión de inscripciones
4. Registro de avance (horas completadas)
5. Generación de constancias en formato PDF
6. Administración de catálogos (Departamento, Tipo de Plaza)

Se identifican 6 módulos funcionales principales, lo que clasifica el sistema con una complejidad estructural media.

2.1.1 Nivel de reglas de negocio

El sistema incorpora reglas de negocio relevantes, entre ellas:

1. Validación de inscripción previa.
2. Validación de cupo máximo por curso.
3. Registro individual de horas completadas.
4. Verificación de cumplimiento total de horas para generar constancia.
5. Generación automática de documentos PDF.

6. Control de acceso para instructores.

El nivel de reglas se clasifica como medio, ya que requiere validaciones encadenadas pero no incluye cálculos complejos ni integraciones externas avanzadas.

2.1.3 Integraciones necesarias

El sistema no requiere integración con plataformas externas obligatorias.
Las únicas dependencias técnicas serían:

- Biblioteca para generación de archivos PDF.
- Motor de base de datos relacional.

Por lo tanto, el nivel de integración se considera bajo.

2.1.4 Volumen estimado de información

El sistema tendrá sólo información sobre los usuarios (docentes y administrativos), cursos que se ofertan (solamente por periodo), inscripciones, registro de avance y constancias generadas por lo que el volumen de datos esperado es moderado

No se espera procesamiento masivo de datos ni almacenamiento de archivos pesados más allá de PDFs institucionales. Se clasifica como volumen bajo–medio.

2.2 Capacidad técnica del equipo

El equipo de trabajo está estructurado en roles especializados (Analista, diseñador, desarrollador y responsable de calidad), lo que permite una distribución de carga cognitiva alineada con la arquitectura en capas(Controller-Service-Repository-Entity).

- **Conocimientos actuales:**
    - **Conocimientos en Frontend (HTML5/CSS3/JS):** El equipo posee una base muy básica en tecnologías web esenciales. La curva de aprendizaje para implementar un framework CSS (Bootstrap/Tailwind) es baja, lo que garantiza que las interfaces para docentes, administrativos e instructores cumplan con la estética institucional requerida sin sacrificar tiempo de desarrollo.
    - **Dominio de Bases de Datos Relacionales (MySQL):** Estas son de los conocimientos más estables del equipo. La estructura del sistema se alinea perfectamente con el modelo relacional, facilitando la implementación de los **Repositorios** y garantizando la integridad referencial de los datos.
- **Experiencia Previa:** Como tal en experiencia previa la mayoría del equipo no han trabajado con proyectos web más sin embargo si se ha tenido experiencia con lo que son bases de datos y lógica de programación de otros lenguajes que fácilmente se pueden relacionar a este proyecto.
- **Necesidad de capacitación adicional:**
    - **Frontend Moderno (React.js / Tailwind / Bootstrap CSS):** Formación en el manejo de estados, componentes reutilizables y diseño responsivo para asegurar que los formularios de registro (RF-01) funcionen correctamente en cualquier dispositivo .

- **Lógica de Servidor y APIs (Node.js / PHP / Python):** Capacitación en la creación de *endpoints* seguros y el manejo de *middleware* para la autenticación de instructores vía DDA (RF-12) .

2.3 Infraestructura requerida

2.3.1 Tipo de base de datos

En este caso, se recomienda el uso de una base de datos relacional como:

- MySQL
- PostgreSQL

Debido a que el sistema maneja entidades estructuradas con relaciones definidas (Usuario, Curso, Inscripción, Constancia).

2.3.2 Servidor o servicios en la nube

Algunas opciones viables son: algún servidor institucional local o servicios en la nube (AWS, Azure, Google Cloud). Para un proyecto académico/institucional como es el caso, un servicio en la nube con instancia básica sería suficiente.

2.3.3 Dependencias tecnológicas

Las dependencias tecnológicas esenciales consideradas para el sistema, son las siguientes:

- Lenguaje de programación web (Java, Python, PHP o similar).
- Framework web (según stack elegido).
- Librería para generación de PDF.
- Motor de base de datos.
- Servidor web (Apache / Nginx).

Como se puede notar, no se requieren tecnologías de alta especialización como microservicios o inteligencia artificial.

2.4 Riesgos técnicos

Se han determinado los siguientes puntos críticos que podrían comprometer la estabilidad del sistema durante su implementación física:

- **Fallo en generación de PDF:** Este se trata de la incompatibilidad de fuentes o de errores en el motor de renderizado al crear la constancia de forma correcta. Y aunque la probabilidad de que esto ocurra es baja no es un riesgo a amortiguar ya que el impacto dentro del sistema entra en un rango medio por lo que finalmente una estrategia para mitigar el problema es el realizar pruebas unitarias específicas en el **ConstanciaService** con diversos volúmenes de datos.
- **Dependencia de datos externos:** Aquí hablamos del bloque del flujo de certificación si los datos del instructor(horas/temas) son inconsistentes o que estén incompletos. La probabilidad de que esto ocurra es media sin embargo aquí el

impacto hacia el sistema es bastante alto por lo que la forma de mitigar esto es implementar validaciones estrictas en la capa de captura de datos del instructor.

- **Inconsistencia por concurrencia:** Este riesgo trata del error al validar el cupo disponible si múltiples usuarios intentan inscribirse al mismo tiempo. La probabilidad de que ocurra es media pero el impacto que genera es alto, siguiendo con la estrategia de mitigación, esta es el implementar bloqueos a nivel de base de datos en el **CursoRepository.**

2.5 Conclusión técnica

La viabilidad técnica del proyecto se clasifica como Alta.
Justificación:

- **Complejidad manejable**:El sistema presenta una complejidad estructural y de reglas de negocio media, con 6 módulos funcionales que no requieren integraciones externas avanzadas ni procesamiento masivo de datos. Esto permite que el desarrollo sea realista y ejecutable bajo una arquitectura de capas estándar
- **Alineación con fortalezas del equipo**: Existe una coincidencia crítica entre la estructura relacional del sistema y el dominio estable que el equipo posee en **MySQL**, lo que garantiza la integridad de los datos y facilita la implementación de la capa de persistencia.
- **Capacitación focalizada**: Aunque se identifica una base básica en tecnologías web, la necesidad de capacitación en frameworks modernos (como React o Node.js) se considera factible debido a la baja curva de aprendizaje y a la distribución de carga mediante roles especializados ya establecidos.
- **Mitigación de riesgos**: Los puntos críticos más sensibles, especialmente la inconsistencia por concurrencia en el cupo de cursos y la **dependencia de datos** del instructor, cuentan con estrategias de mitigación técnicas claras, como el uso de bloqueos a nivel de base de datos y validaciones estrictas en la capa de servicios.
- **Infraestructura estándar**: El uso de tecnologías de libre acceso, motores de base de datos relacionales y servicios en la nube básicos elimina la necesidad de hardware de alta especialización, reduciendo las barreras técnicas de entrada.

3. Factibilidad Operativa

3.1 Impacto en procesos actuales

La implementación del sistema implica la digitalización de los procesos que actualmente se realizan de forma manual. Las inscripciones a cursos deberán realizarse únicamente a través de sistema, lo que eliminará registros informales y reducirá errores de duplicado o sobrecupo. Por último la generación de constancias dejará de ser un proceso manual y se convertirá a un proceso automatizado con validaciones previas.

3.2 Impacto en usuarios

El nivel de capacitación requerido es básico, ya que el sistema está diseñado con una interfaz basada en botones y pestañas fáciles de entender. Se recomienda una breve

capacitación inicial o guía de uso para docentes, administrativos e instructores, enfocada en procesos clave como inscripción, registro de horas y generación de constancias.

Podría existir cierta resistencia inicial por parte de algunos usuarios acostumbrados a los métodos tradicionales. Sin embargo, al ser un sistema que simplifica los procesos y reduce la carga administrativa, se espera que la aceptación sea alta al momento de que los usuarios perciban sus beneficios.

3.3 Riesgos operativos

1. Falta de implementación total del sistema por parte de algunos usuarios, lo que podría generar registros incompletos.

2. Errores en la captura inicial de información si no se realiza una capacitación adecuada.

3. Dependencia del sistema digital, lo que podría afectar a los procesos en caso de fallas técnicas o falta de conectividad.

4. Retrasos en la actualización de datos si no se asignan responsables de la administración de la información.

3.4 Conclusión operativa

La viabilidad operativa se clasifica como alta.

El sistema no requiere cambios estructurales complejos dentro de la organización y los ajustes necesarios son principalmente administrativos y de la implementación de la tecnología. El nivel de capacitación es bajo y los riesgos identificados son manejables mediante capacitación adecuada, definición clara de responsabilidades y soporte técnico básico.

4. Factibilidad Legal

El análisis de la factibilidad legal evalúa la viabilidad del proyecto conforme al marco normativo vigente, asegurando que la gestión de cursos y emisión de constancias digitales no vulneren derechos de terceros ni incurran en faltas administrativas o penales.

- **Manejo de datos personales**.El sistema operará con datos de identificación de docentes y administrativos (nombres, número de empleado, adscripciones y desempeño académico). Al tratarse de una plataforma con control interno, el manejo de información debe alinearse con la Ley Federal de Protección de Datos Personales.
- **Regulaciones aplicables**. El proyecto estará sujeto a las normativas de:
    - *Leyes Laborales y de Capacitación*. En México, conforme a la Ley Federal del Trabajo, las constancias emitidas deben cumplir con requisitos de forma

para ser válidas en los expedientes de capacitación y adiestramiento (específicamente para el personal administrativo).
    - *Validez de Documentos Electrónicos*. Para que el documento PDF generado tenga validez oficial, debe cumplir con estándares de integridad.
- **Riesgos Regulatorios.**
    - Existe el riesgo de que las constancias generadas por el sistema no sean reconocidas por departamentos de Recursos Humanos si no cumplen con los logos, sellos digitales o leyendas legales requeridas. Para su mitigación se debe implementar una validación previa de la plantilla PDF con el departamento legal de la institución.
    - Un acceso no autorizado al módulo de 'Administración de catálogos' podría permitir la alteración de plazas o departamentos. Para mitigar el riesgo se debe implementar middlewares de autenticación y registros de auditoría (logs) en la base de datos MySQL (o la que base de datos que sea usada).
- **Responsabilidades legales.**
    - El equipo desarrollador es responsable de la integridad de los datos y de asegurarse que el algoritmo de 'Validación de cumplimiento de horas' funcione correctamente para evitar emisión de constancias fraudulentas.
    - El instructor es responsable legal de la veracidad de las horas registradas y la autoría de los contenidos del curso.
    - La institución es responsable del tratamiento de los datos personales ante las autoridades de transparencia.

4.1 Conclusión legal

El nivel de riesgo es: *bajo - moderado*. El proyecto es legalmente viable. Aunque maneja datos personales y emite documentos oficiales, no realiza transacciones financieras ni maneja datos sensibles de salud o biometría compleja. La clave del éxito legal depende de la estricta validación de las reglas de negocio para evitar la emisión errónea de documentos.

5. Factibilidad Económica

5.1 Recursos requeridos

5.1.1 Recursos Humanos y Esfuerzo

El capital más importante para este proyecto es el tiempo y el conocimiento especializado del equipo de desarrollo.

- **Composición del Equipo:** Cuatro roles especializados (Analista de Requisitos, Diseñador de Software, Desarrollador/Integrador y Responsable de calidad).
- **Esfuerzo General:** Se estima una inversión de **14 a 16 semanas** distribuidas en:
    - Análisis
    - Diseño
    - Desarrollo
    - Pruebas e implementación

5.1.2 Infraestructura Tecnológica

Representa el conjunto de hardware y software necesario para el despliegue y operación del sistema.

- **Infraestructura de servidores:**
    - **Servidor Web:** Se recomienda el uso de un servidor local del TecNM que soporte entornos de ejecución para aplicaciones web o en dado caso el uso de un entorno en la nube (Cloud).
- **Dependencias tecnológicas:**
    - **Frameworks de Desarrollo:** Herramientas que soporten la arquitectura Controller-Service-Repository.
- **Equipos de desarrollo:** Estaciones de trabajo con capacidad para ejecutar entornos de desarrollo (IDE), sistemas de control de versiones y navegadores web estándares para pruebas de compatibilidad.

5.1.3 Recursos Materiales y Costos Operativos

Aunque es un proyecto con fines académicos, se deben proyectar los gastos necesarios para su puesta en marcha y mantenimiento.

- **Ahorro e impacto:** El principal recurso optimizado será el tiempo administrativo, al eliminar la captura manual de datos para constancias y centralizar el control de cupos, lo que errores humanos y duplicidad de trabajo.

5.2 Impacto económico esperado

El impacto económico del sistema se traduce en la optimización de recursos institucionales y la reducción de costos operativos indirectos:

- **Reducción de costos de materiales.** Al transiciones de un esquema de constancias físicas o procesos manuales a un formato digital (PDF), se elimina el gasto en papelería especializada, tóner de impresión (consumo de mucha tinta) y mensajería interna (proceso manual de envío).
- **Eficiencias en horas-hombre.** El módulo de ‘Generación automática de constancias’ y la ‘Gestión de inscripciones’ reduce significativamente el tiempo en el que el personal administrativo dedica a tareas repetitivas. Esto permite que el capital humano se enfoque en actividades de mayor valor estratégico.
- **Escalabilidad sin costo marginal.** El sistema, por consecuencia, puede gestionar 10 o 1,000 inscripciones con el mismo nivel de esfuerzo técnico, lo que permite el crecimiento de la oferta educativa sin incrementar el presupuesto operativo.

5.3 Riesgos económicos

Existen factores que podrían afectar la salud financiera del proyecto.

- **Costos de Infraestructura en la Nube.** Si el volumen de datos crece más de lo previsto, los costos de los servicios como AWS o Azure podrían elevarse. Como estrategia de mitigación se podría priorizar el uso de un servidor local del TecNM.
- **Deuda técnica por Capacitación.** El tiempo invertido en la capacitación del equipo en Frontend y APIs representaría un costo de oportunidad. Si la curva de aprendizaje se extiende, podría retrasar el despliegue. Una estrategía de mitigación podría ser el uso de frameworks con alta documentación para acelerar el desarrollo.

- **Mantenimiento a largo plazo.** La falta de presupuesto asignado al proyecto para actualizaciones de seguridad o parches del servidor web podría dejar al sistema obsoleto.

5.4 Conclusión económica

El proyecto representa un riesgo bajo y alta viabilidad económica debido a que la inversión inicial es principalmente en capital humano (el tiempo del equipo) y no en hardware costoso o licencias de software privativo. El beneficio económico derivado de la automatización de procesos supera los costos operativos proyectados. El sistema propone una solución de bajo costo y alto impacto administrativo para el TecNM.

Conclusión General de Factibilidad

Con base en los análisis técnico, económico, operativo y legal realizados, se concluye que el proyecto es viable con ajustes menores de implementación.

Desde el punto de vista técnico, el sistema puede desarrollarse con la infraestructura y herramientas disponibles, sin requerir inversiones altas ni tecnologías complejas. En el aspecto económico, los costos estimados son razonables y proporcionales a los beneficios esperados, principalmente en eficiencia administrativa, reducción de errores y mejora en la gestión de información.

En cuanto a la factibilidad operativa, el Instituto Tecnológico de México campus Querétaro puede adoptar el sistema con un nivel bajo de capacitación y ajustes administrativos sencillos. Asimismo, no se identifican impedimentos legales significativos, únicamente respetando lineamientos básicos de protección de datos y uso adecuado de la información institucional.

Por lo anterior, se recomienda continuar con el proyecto, considerando la implementación de un plan de capacitación inicial y un esquema de seguimiento durante la fase de adopción.